

Année académique : 2015 – 2016

Durée : 3 heures

ANALYSE MATHÉMATIQUE CC
CONTRÔLE CONTINU N°1 (14/11/2015) — ÉPREUVE D'ANALYSE RÉELLE 1

Proposée par : Dr E. TAKOU

EXERCICE 1. (8 POINTS)

- 1) Soient A et B deux parties majorées de $\mathbb{R}_+$.
 - a) Énoncer les propriétés caractéristiques de la borne supérieure et de la borne inférieure de A .
 - b) Montrer que si $A \subset B$, alors $\sup A \leq \sup B$.
 - c) Montrer que $A \cup B$ est majorée et déterminer $\sup(A \cup B)$.
 - d) Montrer que $A + B = \{a + b, a \in A, b \in B\}$ est majorée et déterminer $\sup(A + B)$.
- 2) Montrer que $C = \left\{ (-1)^m + \frac{(-1)^n}{n^2}, m, n \in \mathbb{N}^* \right\}$ est minorée dans $\mathbb{R}$ et déterminer sa borne inférieure.
- 3) Soient n et p deux entiers naturels tels que $p > \frac{1}{n} + \frac{1}{n+1}$.
 - a) Montrer que $(2n+1)^2 \leq (p^2 - (2n+1))^2$.
 - b) En utilisant le fait que le carré d'un entier ne peut qu'être congru à 0 ou 1 modulo 4, montrer que $\frac{1}{4n+2} \leq p$.
 - c) En déduire que $E\left(\frac{1}{n} + \frac{1}{n+1}\right) = E\left(\frac{1}{4n+2}\right)$.
- 4) On définit la fonction f de $\mathbb{R}$ vers $\mathbb{R}$ par $f(x) = E(2x) - 2E(x)$.
 - a) Calculer $f(x)$ dans les cas suivants : i) $x \in \left[0, \frac{1}{2}\right]$, ii) $x \in \left[\frac{1}{2}, 1\right]$.
 - b) Montrer que $\forall x \in \mathbb{R}$, on a $f(x) \in \{0, 1\}$.

EXERCICE 2. (4 POINTS)

Soient A et B deux parties de $\mathbb{R}$.

- 1) Pour $x \in \mathbb{R}$, donner les définitions des termes suivants : x est un point adhérent de A , x est un point d'accumulation de A , x est un point intérieur de A .
- 2) On note par $\bar{A}$ l'ensemble des points adhérents de A et par A' l'ensemble des points d'accumulation de A .
 - a) Montrer que $\bar{A} = A \cup A'$.
 - b) Montrer que $\overline{A \cup B} = \bar{A} \cup \bar{B}$.
 - c) On pose $A = \{-2\} \cup \left\{ \frac{1}{n} - 1, n \in \mathbb{N}^* \right\} \cup]2, +\infty[$. Déterminer (sans preuve) $\bar{A}$ et A' .

EXERCICE 3. (8 POINTS)

- 1) Soient $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$, $(v_n)_{n \in \mathbb{N}}$ et $(w_n)_{n \in \mathbb{N}^*}$ des suites définies par :

$$u_n = \frac{3n^2 + 2}{-n^2 + 3}, \quad v_n = \frac{2n - 2}{2n - 2} + \frac{5n + 3}{5n + 3}, \quad w_n = \frac{n - 1}{n - 1} - \frac{1}{n}$$

- a) Calculer le plus simplement possible les limites de ces suites.
- b) Justifier vos réponses en revenant à la définition.

2) On définit la suite $(y_n)_{n \in \mathbb{N}^*}$ par

$$y_n = \frac{\sqrt[3]{n^3 + 2} + \sqrt{n + 1}}{3 \sqrt{n + 2} + \sqrt{n + \sqrt[3]{n}}}$$

Déterminer avec tous les détails possibles (mais sans revenir à la définition) la nature de $(y_n)_{n \in \mathbb{N}^*}$. Déterminer sa limite le cas échéant.

3) Soient a, b deux réels. Soient (u_n) et (v_n) deux suites telles que pour tout n , on a $u_n \leq a$ et $v_n \leq b$. On suppose que $(u_n + v_n)$ converge vers $a + b$. Montrer que (u_n) et (v_n) convergent respectivement vers a et b .

4) On définit la suite $(t_n)_{n \in \mathbb{N}^*}$ par

$$t_n = \frac{(-1)^n(n + 1)}{2n(-1)^n + 3}$$

- a) Montrer que $(t_n)_{n \in \mathbb{N}^*}$ est convergente et calculer sa limite l .
- b) Trouver un entier naturel N tel que l'on ait : $\forall n \in \mathbb{N}, n \geq N \implies |t_n - l| < 10^{-2}$.

NB : L'important n'est pas de tout faire mais de bien faire tout ce que l'on peut faire.